

2.6

$$\begin{aligned}
 1) \quad F &= \bar{A}\bar{B} + (AB + A\bar{B} + \bar{A}B)C \\
 &= \bar{A}\bar{B} + (A(B + \bar{B}) + \bar{A}B)C \\
 &= \bar{A}\bar{B} + (A + \bar{A}B)C \\
 &= \bar{A}\bar{B} + (A + B)C \\
 &= \bar{A}\bar{B} + C \cdot \bar{A}\bar{B} \\
 &= \bar{A}\bar{B} + C
 \end{aligned}$$

分配律

$$A + \bar{A}B = A + B$$

包含项定理

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$

$$\begin{aligned}
 12) \quad F &= (X+Y)Z + \overline{X+Y}W + ZW \\
 &= (X+Y)Z + \overline{X+Y}W + ZW
 \end{aligned}$$

由于 ZW 是 $(X+Y)Z$ 和 $\overline{X+Y}W$ 的冗余项

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{原式} &= (X+Y)Z + \overline{X+Y}W \\
 &= (X+Y)Z + \bar{X}\bar{Y}W
 \end{aligned}$$

$$XZ + YZ + \bar{X}\bar{Y}W$$

$$13) F = AB + \bar{A}C + \bar{B}C$$

验证三次循环:

在 AB 、 $\bar{A}C$ 、 $\bar{B}C$ 中, 没有任何一项是另外两项的包含项, $\therefore$ 已是最简

$$14) F = AB + \bar{A}\bar{B}C + BC$$

$$= AB + (\bar{A}\bar{B} + B)C$$

$$= AB + (\bar{A} + B)C$$

$$= AB + \bar{A}C + BC$$

BC 是 AB 和 $\bar{A}C$ 的包含项

$$\therefore \text{原式} = AB + \bar{A}C$$

$$(5) \quad F = \bar{A}B + \bar{A}C + \bar{B}\bar{C} + AD$$

$\bar{A}B + \bar{B}\bar{C}$, 包含项为 $\bar{A}\bar{C}$

$$F = \bar{A}B + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}C + AD$$

$$= \bar{A}B + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}(C + \bar{C}) + AD$$

$$= \bar{A}B + \bar{B}\bar{C} + \bar{A} + AD$$

$$= \underbrace{\bar{A}B + \bar{B}\bar{C}} + \underbrace{\bar{A}} + D$$

$$= \bar{A} + \bar{B}\bar{C} + D$$

吸收律 $A + AB = A$

$$(6) \quad F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}D + AC + B\bar{C}$$

$$= \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A}\bar{C}D + AC$$

$$= \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}D + AC$$

$$= \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + AC$$

$$= \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} + AC$$

验证记=项循环:在 $\bar{A}\bar{B}$ 、 $B\bar{C}$ 、 AC 中,没有任何一项是另外两项的包含项